

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 1 — Introduction to Computer Systems

Identifikasi Spesifikasi Komputer/Laptop

Identitas Praktikum	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik	Introduction to Computer Systems
Materi	Identifikasi Spesifikasi Hardware dan Software
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk	Individu
Nama Mahasiswa	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam
Tanggal	9 September 2026

A. Capaian Pembelajaran

1. Mengidentifikasi komponen utama penyusun sistem komputer.
2. Mengidentifikasi spesifikasi CPU, RAM, storage, GPU, I/O, dan perangkat jaringan.
3. Menjelaskan fungsi komponen hardware berdasarkan hasil identifikasi.
4. Menganalisis hubungan spesifikasi hardware dengan kemampuan/kinerja komputer.
5. Menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk tabel dan analisis singkat.

B. Tujuan Praktikum

Setelah praktikum, mahasiswa mampu melakukan inventarisasi spesifikasi komputer/laptop secara sistematis dan memberikan rekomendasi penggunaan serta upgrade berdasarkan kebutuhan.

C. Peralatan dan Tools

- Komputer/laptop yang digunakan selama praktikum.
- Windows: Settings, Task Manager, System Information (msinfo32), dxdiag, Device Manager, Command Prompt/PowerShell.
- Linux: lscpu, lsmem, lsblk, lspci, free, uname, hostnamectl.

D. Keselamatan dan Etika

- Jangan membongkar perangkat atau mengubah BIOS/UEFI.
- Jangan menghapus atau mengubah file sistem.
- Gunakan hanya tools yang diperlukan.
- Jangan menyebarkan serial number, MAC address, atau IP address pribadi secara lengkap pada laporan publik.

E. Skenario Praktikum

Anda berperan sebagai teknisi komputer yang diminta melakukan hardware inventory. Identifikasi spesifikasi hardware dan software komputer/laptop, catat hasilnya, kemudian analisis kemampuan sistem dan rekomendasi upgrade.

F. Kegiatan 1 — Informasi Dasar Sistem

No.	Parameter	Hasil Identifikasi
1	Manufacturer / Merek	Dell Inc.
2	Model	OptiPlex 5090
3	Product Name	Dell Optiplex 5090
4	Computer Name	706-17
5	Operating System	Windows 10 Pro
6	OS Version / Build	19045.6216
7	System Type (32/64 bit)	64 bit
8	BIOS/UEFI Version	Dell Inc. 1.2.1,08/11/2021

Pertanyaan: Apa sistem operasi dan arsitektur yang digunakan? Mengapa informasi arsitektur penting untuk kompatibilitas software?

Jawaban: Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10 Pro dari Microsoft dengan arsitektur x86-64. Informasi arsitektur sangat penting untuk kompatibilitas software karena menentukan cara prosesor mengolah data, mengelola memori, serta menentukan jenis aplikasi yang dapat dijalankan oleh sistem.

G. Kegiatan 2 — Identifikasi CPU/Processor

No.	Parameter CPU	Hasil
1	Manufacturer	Intel
2	Processor Model	11th Gen Intel(R) Core (™) i7-11700
3	Generation/Series	11th Gen / 700 series
4	Number of Cores	8
5	Number of Threads	16
6	Base Clock Speed	2.50 GHz
7	Maximum/Turbo Speed	4.90 GHz
8	Architecture	x86-64 / Rocket Lake (64-bit)
9	Cache	16 MB Intel Smart Cache

Analisis: Jelaskan **(a)** perbedaan core dan thread serta **(b)** pengaruhnya terhadap multitasking.

Jawab: **(a)** Core adalah unit pemrosesan fisik/*hardware* independen di dalam CPU yang bertugas mengeksekusi instruksi program. Thread adalah unit pemrosesan logis *virtual* yang memungkinkan satu core fisik menangani dua alur kerja sekaligus secara bersamaan melalui teknologi seperti Intel Hyper-Threading.

(b) Dalam hal multitasking, kombinasi jumlah core dan thread yang tinggi memungkinkan sistem membagi beban kerja secara merata. Yang membuat sanggunya terbuka banyak aplikasi berat bersamaan tanpa mengalami penurunan performa atau sistem menjadi lambat/lag.

H. Kegiatan 3 — Identifikasi RAM

No.	Parameter RAM	Hasil
1	Total Capacity	32 GB (31,7 GB bisa dipakai)
2	Used RAM	10,1 GB
3	Available RAM	21,1 GB
4	Speed	3200 MHz
5	Type	DDR4
6	Number of Slots	4
7	Slots Used	2 of 4
8	Form Factor	DIMM

Analisis: Jelaskan **(a)** hubungan kapasitas RAM dengan multitasking dan **(b)** performa aplikasi.

Jawaban: **(a)** Kapasitas RAM menentukan seberapa banyak data aplikasi aktif yang dapat disimpan sementara oleh sistem. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi atau tab browser yang bisa dibuka secara bersamaan tanpa membebankan sistem.

(b) Jika kapasitas RAM mencukupi, sistem tidak perlu memindahkan data ke penyimpanan sekunder, sehingga perpindahan antar aplikasi terasa lancar dan performa aplikasi tetap optimal tanpa mengalami *lag*.

I. Kegiatan 4 — Identifikasi Storage

No.	Parameter	Hasil
1	Storage Type (HDD/SSD/NVMe)	1. SSD NVMe (<i>Storage 1</i>) 2. HDD (<i>Storage 2</i>)
2	Manufacturer	1. KIOXIA (SSD) 2. Seagate (HDD)
3	Model	1. KBG40ZNS512G (SSD) 2. ST1000DM010-2EP102 (HDD)
4	Total Capacity	1. SSD: 512 GB 2. HDD: 1000 GB / 1 TB Total: 1,44 TB
5	Used Capacity	1. SSD: 140 GB 2. HDD: 0 GB Total: 140 GB
6	Free Capacity	1. SSD: 334 GB 2. HDD: 931 GB Total: 1.265 GB
7	Partition	C: (SSD), D: (HDD)
8	Interface (jika tersedia)	PCIe NVMe (SSD) / SATA (HDD)

Analisis: Jelaskan **(a)** perbedaan HDD dan SSD serta **(b)** perbedaan fungsi storage dengan RAM.

Jawaban: **(a)** HDD menggunakan piringan cakram mekanis yang berputar untuk membaca dan menulis data, sehingga kecepatannya relatif lambat dan rentan benturan. Sedangkan, **SSD** menggunakan memori *flash* berbasis *chip* tanpa komponen bergerak, yang menghasilkan kecepatan akses data jauh lebih cepat, efisiensi daya tinggi, dan daya tahan fisik yang lebih baik.

(b) **Storage** berfungsi sebagai penyimpanan permanen untuk menyimpan OS, aplikasi, dan file user secara jangka panjang walaupun komputer dimatikan. Sementara **RAM** berfungsi sebagai penyimpanan

sementara berkecepatan sangat tinggi untuk menampung data aplikasi yang sedang berjalan saat komputer menyala, lalu data tersebut akan hilang saat komputer dimatikan.

J. Kegiatan 5 — Identifikasi GPU

No.	Parameter GPU	Hasil
1	Manufacturer	1. AMD (GPU 1) 2. Intel (GPU 2)
2	GPU Model	1. Radeon RX 640 (GPU 1) 2. UHD Graphics 750 (GPU 2)
3	GPU Type	1. Discrete / Dedicated (AMD) 2. Integrated (Intel)
4	Integrated / Dedicated	Dedicated
5	VRAM	1. 4 GB GDDR5 (AMD) 2. 128 MB Shared (Intel)
6	Driver Version	1. 32.0.101.7085 (Intel) 2. 30.0.13023.4001 (AMD)

Analisis: Untuk kebutuhan apa GPU tersebut sesuai? Jelaskan berdasarkan spesifikasinya.

Jawaban: Kombinasi 2 GPU yang ada pada sistem ini cocok untuk kebutuhan komputasi harian, produktivitas kantor, serta pemrosesan grafis tingkat menengah:

1. **Intel UHD Graphics 750** cocok dan efisien untuk tugas-tugas ringan harian seperti browsing dengan banyak tab, pemutaran video beresolusi tinggi, serta pengolahan dokumen tanpa mengonsumsi banyak daya.
2. **AMD Radeon RX 640** dengan VRAM 4 GB GDDR5 mampu menangani beban kerja grafis yang lebih berat, seperti editing foto, editing video ringan hingga menengah, desain grafis, *3D modelling* dasar, serta bermain game kasual pada pengaturan grafis menengah.

K. Kegiatan 6 — Input dan Output Device

No.	Device	Manufacturer/Model	Status
1	Keyboard	Dell KB 216	OK
2	Mouse / Touchpad	Dell MS116T1	OK
3	Webcam	Tidak ada	Tidak ada
4	Microphone	Tidak ada	Tidak ada
5	Display / Monitor	Dell e2722H	OK
6	Audio Output	Realtek (R) Audio	OK

Tugas: Kelompokkan perangkat yang termasuk input, output, atau input/output.

Jawaban: (a) Input : Keyboard, Mouse, Webcam & Microphone (Tidak ada).

(b) Output: Display/Monitor & Audio output.

L. Kegiatan 7 — Network Interface

No.	Parameter	Hasil
1	Ethernet Adapter	Intel(R) Ethernet Connection (14) I219-LM
2	Wi-Fi Adapter	Tidak ada
3	MAC Address (opsional)	C0-25-A5-8E-17-00
4	IPv4 Address (boleh disamarkan)	192.168.76.11
5	IPv6 Address (opsional)	fe80::632e:3c80:b0a0:1ee6%3
6	Default Gateway	192.168.76.254
7	DNS Server	192.168.76.254, 8.8.8.8

Pertanyaan:Jelaskan **(a)** fungsi network adapter dan **(b)** perbedaan MAC Address dengan IP Address.

Jawaban: **(a)** Fungsi network adapter (seperti *Ethernet Adapter* atau *Wi-Fi*) adalah sebagai perangkat keras yang menghubungkan komputer ke jaringan lokal maupun internet, agar komputer dapat mengirim dan menerima data.

(b) 1. **MAC Address:** alamat fisik permanen yang ditanamkan oleh pabrik pembuatan pada kartu jaringan (network adapter). Alamat ini bersifat unik di seluruh dunia dan tidak dapat diubah (digunakan untuk identifikasi perangkat di jaringan lokal).

2. **IP Address** adalah alamat logis sementara yang diberikan oleh jaringan (seperti router) tempat komputer terhubung. Alamat ini dapat berubah-ubah tergantung lokasi atau jaringan yang sedang digunakan (digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data antar jaringan/internet).

M. Rekapitulasi Computer Specification Sheet

Komponen	Spesifikasi
Manufacturer / Model	Dell Inc. / OptiPlex 5090
Processor	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700
CPU Core / Thread	8 Cores / 16 Threads
CPU Frequency	2.50 GHz (4.90 GHz Turbo)
RAM	32 GB
RAM Speed / Type	DDR4
Storage	SSD NVMe KIOXIA + HDD Seagate
Storage Capacity	512 GB SSD + 1 TB HDD
GPU / VRAM	AMD Radeon RX 640 (4 GB) / Intel UHD 750
Display	Dell e2722H
Network Adapter	Intel(R) Ethernet Connection (14) I219-LM
Operating System	Windows 10 Pro
Architecture	64-bit OS, x64-based prosesor

N. Analisis Kemampuan Komputer

Aktivitas	Tidak Sesuai	Cukup	Sesuai	Sangat Sesuai
Office & Web Browsing	☐	☐	☐	☒
Programming	☐	☐	☐	☒
Database	☐	☐	☐	☒
Computer Networking	☐	☐	☐	☒
Virtual Machine	☐	☐	☐	☒

Graphic Design / Multimedia	☐	☐	☒	☐
Gaming	☐	☒	☐	☐
Data Science / Machine Learning	☐	☒	☐	☐

O. Tantangan Troubleshooting

Kasus: Laptop memiliki CPU 4 Core/8 Thread, RAM 8 GB, SSD 256 GB, dan integrated GPU. Saat browser dengan banyak tab, Visual Studio Code, database server, dan satu virtual machine dijalankan bersamaan, komputer menjadi lambat.

1. Komponen apa yang kemungkinan menjadi bottleneck? Jelaskan.

Jawaban:

Komponen utama yang menjadi bottleneck adalah **RAM** yang hanya 8 GB, diikuti oleh **CPU** juga hanya 4 Core / 8 Thread untuk beban kerja tersebut. RAM 8 GB sangat tidak mencukupi untuk menjalankan browser banyak tab, VSCode, database server, dan *virtual machine* secara bersamaan karena VM sendiri membutuhkan jatah memori khusus yang cukup besar, apalagi jika digabung dengan kerjaan-kerjaan lainnya.

2. Mengapa RAM dapat menjadi bottleneck?

Jawaban:

Karena, saat kapasitas 8 GB penuh oleh aplikasi berat, OS terpaksa memindahkan sebagian data aktif ke SSD melalui fitur *virtual memory* atau *paging file*. Karena kecepatan SSD jauh lebih lambat daripada RAM fisik, proses pertukaran data ini menyebabkan sistem mengalami *lag* dan penurunan koresponsifan.

3. Jika laptop sudah menggunakan SSD, apakah mengganti storage dengan SSD lain otomatis menyelesaikan masalah?

Jawaban:

Tidak otomatis menyelesaikan masalah. Karena penyebab utama sistem lambat di kasus ini adalah kekurangan kapasitas memori fisik yaitu RAM, bukan kecepatan media penyimpanan. Mengganti SSD hanya memperbesar ruang simpan file, namun tidak akan menambah ruang eksekusi data aktif aplikasi saat multitasking berat.

4. Apakah peningkatan RAM menjadi 16 GB dapat membantu? Jelaskan.

Jawaban:

Iya, peningkatan RAM ke 16 GB akan sangat membantu. Dengan kapasitas 16 GB, sistem memiliki cukup ruang fisik untuk membagikan memori ke *virtual machine*, database server, dan VSCode sekaligus tanpa perlu terus-menerus menggunakan paging file di SSD, sehingga performa laptop kembali lancar.

5. Buat rekomendasi upgrade berdasarkan cost vs performance.

Jawaban:

1. **Upgrade RAM** dari 8 GB ke 16 GB atau 32 GB (Prioritas Utama): Merupakan solusi paling murah dengan peningkatan kinerja yang paling signifikan untuk kasus ini.
2. **Menambah SSD** (Opsional/Prioritas Kedua): Dilakukan jika kapasitas 256 GB dirasa mulai penuh untuk menyimpan image virtual machine dan file proyek.

P. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan hubungan hardware dan software dalam sistem komputer.

Jawaban:

Hardware adalah komponen fisik yang membutuhkan instruksi untuk bekerja, sedangkan **Software** adalah program yang memberikan instruksi tersebut. Jadi mereka berhubungan dan saling melengkapi.

2. Apa fungsi CPU?

Jawaban:

Seperti namanya, **CPU** berperan sebagai otak komputer yang bertugas menerima, memproses, dan mengeksekusi seluruh instruksi dari perangkat lunak maupun perangkat keras. Fungsi utamanya mengontrol dan mengelola data yang masuk ke dalam komputer

3. Apa perbedaan core dan thread?

Jawaban:

Seperti di Kegiatan 2, **Core** adalah unit pemrosesan fisik/*hardware* independen di dalam CPU yang bertugas mengeksekusi instruksi program. Sedangkan, **Thread** adalah unit pemrosesan logis *virtual* yang memungkinkan satu *core* fisik menangani dua alur kerja sekaligus secara bersamaan.

4. Apa fungsi RAM?

Jawaban:

Fungsi utama **RAM** adalah menyimpan data sementara dari aplikasi atau sistem yang sedang aktif berjalan di perangkat agar bisa diakses oleh prosesor dengan sangat cepat.

5. Apa perbedaan RAM dan storage?

Jawaban:

Jika **RAM** merupakan tempat pemrosesan data sementara untuk aplikasi yang sedang berjalan, sebaliknya **storage** adalah tempat menyimpan file dan aplikasi secara permanen.

6. Jelaskan perbedaan HDD dan SSD.

Jawaban:

Seperti di Kegiatan 4, **HDD** menggunakan piringan cakram mekanis yang berputar untuk membaca dan menulis data, sehingga kecepatannya relatif lambat dan rentan benturan. Sedangkan, **SSD** menggunakan memori *flash* berbasis *chip* tanpa komponen bergerak, yang menghasilkan kecepatan akses data jauh lebih cepat, efisiensi daya tinggi, dan daya tahan fisik yang lebih baik.

7. Apa fungsi GPU?

Jawaban:

Fungsi **GPU** memproses data grafis dan melakukan perhitungan matematis secara paralel untuk meringankan beban kerja CPU.

8. Apa perbedaan integrated GPU dan dedicated GPU?

Jawaban:

Integrated GPU adalah GPU yang menyatu dengan CPU dan menggunakan RAM utama sistem sebagai memori grafis, sehingga lebih hemat daya namun performanya terbatas. Sedangkan, **Dedicated GPU** adalah GPU terpisah yang berdiri sendiri dan memiliki VRAM sendiri, sehingga memberikan kinerja grafis yang jauh lebih tinggi untuk pemrosesan berat seperti gaming dan rendering.

9. Apa fungsi motherboard?

Jawaban:

Motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan, menyatukan, dan mengalirkan data serta daya listrik ke seluruh komponen komputer.

10. Apa fungsi operating system?

Jawaban:

OS berperan sebagai perangkat lunak inti yang mengatur perangkat keras, menjalankan aplikasi, dan menjadi penghubung dengan *user*.

11. Apa fungsi device driver?

Jawaban:

Device driver berfungsi sebagai penerjemah dan penghubung agar sistem operasi komputer dapat berkomunikasi dan mengontrol perangkat keras yang terhubung.

12. Apa fungsi network adapter?

Jawaban:

Network adapter berfungsi sebagai perangkat keras untuk menghubungkan komputer atau laptop ke sebuah jaringan komputer maupun internet.

13. Apa perbedaan MAC Address dan IP Address?

Jawaban:

Perbedaan utamanya yaitu **MAC Address** merupakan alamat fisik yang permanen pada perangkat keras, sedangkan **IP Address** adalah alamat logis berbasis perangkat lunak yang bisa berubah-ubah tergantung lokasi jaringan

14. Mengapa teknisi komputer perlu mengetahui spesifikasi hardware?

Jawaban:

Teknisi komputer perlu mengetahui spesifikasi hardware untuk memastikan kompatibilitas komponen saat *upgrade* atau penggantian, memudahkan diagnosis penyebab masalah performa atau kerusakan sistem, menentukan kelayakan komputer untuk menjalankan perangkat lunak tertentu, serta memberikan rekomendasi solusi perbaikan yang paling efisien dan tepat sasaran bagi sang *user*.

Q. Kesimpulan Praktikum

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi, analisis kemampuan komputer, dan rekomendasi upgrade.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil identifikasi hardware, PC Dell OptiPlex 5090 dari ruangan GU 702i ini memiliki spesifikasi yang sangat kuat dengan prosesor Intel Core i7-11700, RAM 32 GB DDR4, penyimpanan kombinasi SSD NVMe 512 GB dan HDD 1 TB, serta dual GPU yaitu Intel UHD 750 dan AMD Radeon RX 640 4 GB.

Dari analisis kemampuan sistem, PC ini sangat sesuai untuk menangani berbagai beban kerja produktivitas tinggi, seperti office browsing, programming, manajemen database, networking, dan virtual machine. Komputer ini juga sesuai untuk kebutuhan desain grafis dan multimedia tingkat menengah. Namun, untuk aktivitas gaming berat serta pengolahan data AI/Machine Learning skala besar, performanya terbatas pada kategori cukup akibat spesifikasi GPU *entry-level*.

Secara keseluruhan, sistem komputer ini sudah sangat optimal dan **tidak memerlukan upgrade** komponen utama dalam waktu dekat untuk penggunaan akademik perkuliahan maupun pekerjaan harian. Upgrade hanya direkomendasikan jika di masa mendatang terdapat kebutuhan spesifik, seperti mengganti GPU ke kelas yang lebih tinggi untuk pemrosesan grafis berat atau menambah kapasitas storage SSD jika ruang simpan proyek mulai penuh.

R. Checklist Pengumpulan

- ☒ Computer Specification Sheet terisi lengkap
- ☒ Tabel identifikasi hardware terisi
- ☒ Analisis kemampuan komputer selesai
- ☒ Jawaban pertanyaan evaluasi lengkap
- ☒ Rekomendasi upgrade disertakan
- ☒ Kesimpulan ditulis

Komponen Penilaian	Bobot
Identifikasi CPU	15%
Identifikasi RAM	10%
Identifikasi Storage	10%
Identifikasi GPU	10%
I/O dan Network	15%
OS/Software	10%
Analisis spesifikasi	15%
Rekomendasi upgrade	5%
Kerapian & kelengkapan laporan	10%
Total	100%